

Elektronika, energetika i telekomunikacije

predmet: **Matematička analiza 2**

datum: 16.11.2014.

PREZIME I IME: _____

BROJ INDEKSA: _____

BROJ BODOVA : _____

Predispitne obaveze - 15 poena

Umesto, upisati reč ili izraz koji nedostaje.

Umesto (?.....) upisati jedan od znaka $\{\Rightarrow, \Leftarrow, \Leftrightarrow, \subset, \in\}$

1. [1 poen] Red $\sum \frac{1}{n}$ nazivamo redom. Korišćenjem integralnog kriterijuma pokazati da ovaj red

2. [1 poen] Brojni red $\sum a_n$ konvergira (?....) brojni red $\sum \lambda a_n$, $\lambda \neq 0$ konvergira

3. [1 poen] Brojni red $\sum a_n$ konvergira, brojni red $\sum b_n$ divergira (?) brojni red $\sum (a_n + b_n)$

4. [1 poen] $\sum a_n$ je red sa pozitivnim članovima i $\{s_k\}$ je niz njegovih parcijalnih suma.

Red $\sum a_n$ konvergira (?.....) $\{s_k\}$ je

5. [1 poen] Dat je red $\sum_{n=1} a_n = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4^2} - \dots$

• $a_6 =$, $a_{11} =$

• Da li $\sum a_n$ konvergira? Zašto?

• Da li se na ovaj red može primeniti Lajbnicova teorema?

6. [1 poen] Da li red $\sum \frac{z^n}{n!}$, $z \in \mathbb{C}$, konvergira apsolutno ? Da li konvergira obično? Obrazložiti oba odgovora.

7. [1 poen] Ako je $\sum_{n=0} a_n = \sum_{n=0} \frac{(-1)^n}{n!}$ i $\sum_{n=0} b_n = \sum_{n=0} \frac{1}{(n+1)^2}$, neka je $\sum c_n = \sum a_n \cdot \sum b_n$. Tada je

$c_3 =$, $c_n =$

8. [1 poen] Naći poluprečnik konvergencije reda $\sum \frac{3^n + (-1)^n}{n} x^n$.

9. [1 poen] Naći oblast konvergencije reda $\sum \frac{\sin^n x}{n}$.

10. [1 poen] Ako je $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = f(x)$, $x \in (-r, r)$, $r > 0$, tada je

$$\int_0^x f(t) dt = \sum \dots\dots, x \in \dots\dots$$

11. [1 poen] Razviti u Maklorenov red funkcije

$$e^{2x} = \dots\dots\dots, x \in \dots\dots \quad \ln(1 - 2x) = \dots\dots\dots, x \in \dots\dots\dots$$

12. [1 poen] Za integral $\int_{\sigma} f(x, y) dx dy$ uvodimo smenu $u = 2x + y$, $t = -x + 3y$. Naći Jakobijan zadate smene.

13. [1 poen] U integralu $\int_1^2 dx \int_{x-1}^{-x+3} f(x, y) dy$ izmeniti redosled integracije.

14. [1 poen] Ako je L duž koja spaja tačke $(1, 0)$ i $(0, 1)$, naći

$$\int_L (2x + y) dl =$$

15. [1 poen] Da li je $\int x dx + y dy$ nezavisan od putanje integracije? Ako jeste, naći V tako da je $dV = x dx + y dy$.
Naći vrednost datog integrala ako je L jedinična centralna kružnica.